

Caso de Estudio End-to-End: Optimización Integrada de la Cadena de Suministro (S&OP)

Análisis Integrado de Demand Planning, Inventory Management y Transportation Network Optimization mediante Excel y Solver. Este informe presenta un caso de estudio integral de Sales & Operations Planning (S&OP), se identifican riesgos operativos, oportunidades de mejora y acciones estratégicas orientadas a reducir costos, optimizar el capital de trabajo y fortalecer el nivel de servicio de la cadena de suministro simulada.

Pablo Nievas Losso
Estudiante avanzado de
Ingeniería Industrial.

Contenido

1. Resumen Ejecutivo.....	1
2. Objetivo del Informe.....	2
3. Arquitectura del Modelo Analítico.....	2
4. Módulo I – Demand Planning.....	2
5. Módulo II – Inventory Management.....	3
6. Módulo III – Transportation Network optimization.....	5
7. Conclusiones Estratégicas.....	6
8. Plan de Acción Ejecutivo.....	6
9. Limitaciones del Estudio.....	6

1. Resumen Ejecutivo

El presente análisis evalúa de forma integral el proceso de **Sales & Operations Planning (S&OP)** mediante la integración de tres procesos clave de la cadena de suministro: **Demand Planning, Inventory Management y Transportation Network optimization**.

El principal hallazgo del estudio indica que **el mayor riesgo operativo no se encuentra en la red logística, sino en la planificación de la demanda**. El **70,33% del catálogo presenta una subestimación sistemática de la demanda**, situación que incrementa el riesgo de quiebres de stock y genera efectos sobre toda la cadena de suministro.

Como consecuencia de este comportamiento se identificaron los siguientes impactos:

- **60 SKU** presentan riesgo inmediato de ruptura de stock.
- Existen **\$97.547,43** de capital inmovilizado en productos con exceso de inventario.
- Los Centros de Distribución operan próximos a su límite de capacidad, especialmente Córdoba y Mendoza.
- Una parte importante del costo logístico se concentra en rutas de larga distancia hacia el NOA.

A pesar de estos riesgos, el desempeño operativo general resulta sólido:

- **WAPE Global:** 2,23%.
- **Rotación del inventario:** 16 veces por año.
- **Cobertura promedio:** 15 días.
- **Costo total de la red logística:** \$39.026,96.

En función de estos resultados, se recomienda priorizar tres decisiones estratégicas:

1. Corregir los pronósticos de los SKU con mayor sesgo de subestimación.
2. Reasignar el capital inmovilizado hacia productos con riesgo de quiebre.

3. Revisar el diseño de la red logística para disminuir el costo de distribución en las rutas más extensas.

2. Objetivo del Informe

Evaluar el desempeño integral del proceso de **Sales & Operations Planning (S&OP)** mediante la integración de pronósticos de demanda, políticas de inventario y optimización del transporte, con el objetivo de identificar oportunidades para reducir costos, minimizar quiebres de stock y mejorar el nivel de servicio de la cadena de suministro.

3. Arquitectura del Modelo Analítico

El modelo integra tres módulos que funcionan de forma secuencial.



Pronóstico por SKU, SS - ROP - Políticas ABC y Solver - Transporte – CDs.

Una mejora en la precisión del pronóstico reduce errores en las políticas de inventario y permite diseñar una red logística más eficiente, evidenciando la naturaleza integrada del proceso S&OP.

4. Módulo I – Demand Planning

¿Qué ocurrió?

El análisis comprende un portafolio de **1.200 SKU**.

Aunque el **MAPE promedio** alcanza el **37%**, el indicador más representativo para evaluar el desempeño global es el **WAPE**, cuyo valor fue de **2,23%**.

Esto demuestra que los errores de pronóstico se concentran principalmente en productos de baja participación económica, mientras que los SKU que generan la mayor parte de la facturación mantienen una elevada precisión.

Desde una perspectiva financiera, el modelo de pronóstico presenta un desempeño satisfactorio.

Principales hallazgos

- El método con mejor desempeño fue **Suavizado Exponencial Simple (SES)** para **452 SKU (37,67%)**.
- El segundo método más efectivo fue **Promedio Móvil Simple (MMS)** con **373 SKU (31,08%)**.
- Se detectó un importante sesgo de subestimación:
 - **844 SKU (70,33%)** presentan demanda real superior al pronóstico.
 - **356 SKU (29,67%)** presentan sobreestimación.
- La precisión mejora conforme aumenta la criticidad económica del producto:

Clase MAPE Promedio

A	25%
B	29%
C	42%

¿Por qué importa?

La subestimación sistemática implica que el sistema planifica menos unidades de las realmente demandadas.

Este comportamiento incrementa la probabilidad de quiebres de stock, afecta el nivel de servicio y genera presión sobre los procesos de abastecimiento e inventarios.

Recomendación

Se propone implementar un proceso de **Demand Review** para los SKU con:

- MAPE superior al 20%.
- BIAS persistente.
- Alta participación económica (Clase A).

En estos productos se recomienda aplicar **Demand Override** mediante revisión conjunta entre Supply Chain y Comercial antes de liberar el plan de abastecimiento.

5. Módulo II – Inventory Management

¿Qué ocurrió?

El inventario total asciende a **\$2.502.315,15**.

El **70,4%** del capital se concentra en las categorías **AX** y **AY**, correspondientes a productos de alto valor y baja o moderada variabilidad.

La operación mantiene:

- Rotación anual: **16 veces**
- Cobertura promedio: **15 días**

Las coberturas observadas son:

Clase Objetivo Real

A	10 días	9 días
B	22 días	19 días
C	140 días	15 días

Relación con Demand Planning

Los resultados del módulo anterior explican gran parte del comportamiento del inventario.

La elevada subestimación de demanda genera que numerosos productos alcancen el Punto de Reorden antes de lo previsto.

Como consecuencia:

- **60 SKU** ya se encuentran por debajo del ROP.
- **112 SKU** requieren reposición en el corto plazo.

La inversión necesaria para abastecer los productos críticos asciende a **\$4.338.588**.

Al mismo tiempo, se identifican **\$97.547,43** en exceso de inventario, principalmente asociado a productos con bajo consumo y riesgo de obsolescencia.

Esto evidencia que la organización enfrenta simultáneamente dos problemas:

- Faltantes en productos críticos.
- Exceso de capital inmovilizado en otros SKU.

¿Por qué importa?

Una mejora en la precisión del pronóstico permitiría disminuir ambos problemas de manera simultánea.

No sólo reduciría el riesgo de ruptura de stock, sino que también optimizaría el capital de trabajo destinado al inventario.

Recomendación

- Ejecutar inmediatamente las compras correspondientes a los 60 SKU críticos.
- Suspender temporalmente compras de productos con sobrestock.

- Revisar periódicamente las políticas ABC-XYZ para adecuarlas al comportamiento real de la demanda.

6. Módulo III – Transportation Network optimization

¿Qué ocurrió?

La red logística abastece **537 pallets** desde una planta ubicada en Buenos Aires hacia tres Centros de Distribución regionales y ocho ciudades destino.

El modelo de optimización obtuvo:

- Costo total de la red: **\$39.026,96**.
- Nivel de servicio: **75%**.
- Cumplimiento de restricciones de capacidad y distancia.

La estructura de costos fue:

Concepto	Participación
----------	---------------

Distribución	63%
--------------	-----

Abastecimiento	23%
----------------	-----

Costos fijos	14%
--------------	-----

Principal hallazgo

Los Centros de Distribución presentan una utilización elevada.

- Córdoba: **92,56%**
- Mendoza: **100% de la capacidad asignada**
- Rosario: 78,5%

La elevada utilización del CD Córdoba indica que la red opera próxima a su límite operativo.

Ante un crecimiento moderado de la demanda podrían generarse restricciones de capacidad, mayores tiempos de entrega y mayores costos logísticos.

Además, gran parte del costo de distribución se concentra en rutas de larga distancia hacia el NOA, particularmente Yerba Buena y Tartagal.

¿Por qué importa?

Aunque la red actual cumple con la demanda, presenta poca flexibilidad para absorber incrementos futuros.

La concentración de capacidad y las largas distancias incrementan el riesgo operativo y reducen la eficiencia económica de la red.

Recomendación

Evaluar la incorporación de un punto de consolidación o transbordo en el NOA para disminuir recorridos de última milla y reducir el costo logístico total.

7. Conclusiones Estratégicas

El análisis demuestra que los tres procesos evaluados presentan una fuerte interdependencia.

Las desviaciones detectadas en los pronósticos generan un efecto cascada sobre la política de inventarios, incrementando simultáneamente el riesgo de quiebre en algunos SKU y la acumulación innecesaria de stock en otros.

Como consecuencia, parte del capital de trabajo permanece inmovilizado mientras productos estratégicos requieren reposición inmediata.

Desde la perspectiva logística, la red diseñada mediante Solver abastece correctamente la demanda con un costo competitivo. Sin embargo, la elevada utilización del Centro de Distribución Córdoba y la concentración de costos en rutas de larga distancia evidencian oportunidades de mejora para incrementar la eficiencia futura.

En conjunto, los resultados indican que una mejora en la calidad del proceso de Demand Planning produciría beneficios simultáneos sobre inventarios, flujo de caja y costos logísticos, reforzando la importancia de gestionar la cadena de suministro bajo un enfoque integrado de **Sales & Operations Planning (S&OP)**.

8. Plan de Acción Ejecutivo

Prioridad	Acción	Impacto Esperado
Alta	Corregir pronósticos de SKU críticos	Reducir quiebres de stock
Alta	Reponer los 60 SKU bajo ROP	Mejorar disponibilidad
Media	Congelar compras de productos con sobrestock	Liberar capital de trabajo
Media	Evaluar rediseño logístico para el NOA	Reducir costos de distribución
Baja	Revisar periódicamente políticas ABC-XYZ	Optimizar cobertura de inventario

9. Limitaciones del Estudio

Los resultados corresponden a un escenario de simulación desarrollado íntegramente en Microsoft Excel a partir de datos históricos y parámetros definidos con fines analíticos.

Las conclusiones representan una base para la toma de decisiones y deberían complementarse con información operativa proveniente de sistemas ERP, procesos colaborativos de Sales & Operations Planning (S&OP) y condiciones reales de operación antes de su implementación.